Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Departamento de Computación

Laboratorio de Datos

Trabajo Práctico 01 - Curso de Verano 2026

Análisis relacional entre las defunciones, las variables demográficas y el acceso a la salud de la República Argentina

Nombre del Grupo: labubuntu

Integrantes	LU
Lanabere, Delfina Daniela	246/24
Muhafra, Micaela Abril	1327/24
Gomez Arreaza, Catherine De Jesus	980/24

Febrero 2026

Índice

1. Resumen **1**

2. Introducción **1**

3. Procesamiento de Datos **1**

3.1. Análisis de Calidad (GQM) 1

3.2. Análisis de Formas Normales de las tablas de Establecimientos de salud y Defunciones 3

3.3. Modelo Relacional, DER y Dependencias Funcionales 3

3.4. Importación de Datos 5

4. Decisiones Tomadas **6**

5. Análisis de Datos **7**

5.1. Reportes SQL 7

5.2. Visualizaciones 10

6. Conclusiones **15**

7. Anexo **16**

1 Resumen

En el presente informe se tratará el análisis de la relación entre causas de mortalidad, el acceso a la salud, la edad y las variables demográficas en la República Argentina.

Con este fin en mente, recopilamos los datos necesarios en páginas públicas del gobierno argentino que contenian los datos de los censos de 2010 y 2022, las defunciones a lo largo del tiempo y los establecimientos médicos nacionales de las que luego de evaluarse la calidad de los datos con metodología GQM, se armó un Diagrama de Entidad Relacion (DER) y su Modelo Relacional correspondiente normalizado en Tercera Forma Normal (3FN). A partir de este modelo se limpiaron y filtraron los datos agrupando los atributos relevantes para el análisis.

Una vez terminado el diseño, se presentaron reportes en SQL y gráficos armados a partir del modelo proporcionado de los cuales pudimos concluir que existe una relación compleja y no lineal entre las enfermedades que causan la muerte, las variables demográficas y el acceso a la salud en Argentina. Donde la cantidad de establecimientos por persona por provincia influye en gran medida en la tasa de defunciones de la región, además los hombres tienen un tasa de defuncion más alta que las mujeres en la juventud, hecho que se da vuelta para el grupo etario de 75 o más años y las causas de defuncion son lideradas por los tumores y las enfermedades del sistema circulatorio.

2 Introducción

Dada la importancia de las políticas públicas y las gestiones de salud poblacional, es de interés poder entender cómo se relacionan los distintos factores que a estas afectan. Donde el sistema de salud del país se encuentra en un constante desafío al adaptarse a una población desigual (con respecto a su distribución), se ve una realidad afectada por posibles problematicas que relacionan causas de mortalidad con variables demográficas y el acceso a la salud pública o privada (o nulo acceso). Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo es evaluar el manejo de datos públicos (como centros de salud, defunciones por provincia, etc) y su visualización para determinar cómo han evolucionado las enfermedades que llevan a la muerte en relación con el acceso a la salud y las características de la población, principalmente, entre los años 2010 y 2022.

Esta ocasión se busca transformar datos estadísticos en información legible para comparar la evolución poblacional entre los períodos 2010 y 2022, identificando los principales polos de crecimiento. Evaluar la distribución de infraestructura, determinando si la cantidad de establecimientos médicos por departamento responde de manera proporcional a la densidad de habitantes. Y además identificar brechas de género y edad, observando cómo factores biológicos y sociales influyen en la frecuencia de las defunciones.

En resumen, este informe presenta técnicas de limpieza, modelado relacional y análisis de datos para llegar a una base sólida sobre la cual se podrá examinar resultados tanto visual como analíticamente.

3 Procesamiento de Datos

3.1 Análisis de Calidad (GQM)

Tabla: Defunciones

En el primer acercamiento con el archivo defunciones.csv, se detectó que una amplia cantidad de registros bajo la columna “jurisdiccion_residencia_nombre” contenían datos nulos (`Null`)

o el valor “Sin información”, esto afecta la completitud de la calidad de datos siendo un problema de procesos.

Creemos que la causa principal es la fragmentación en la carga de datos. Al ser un sistema federal, la información pasa por médicos, registros civiles provinciales y administrativos nacionales. Por ende, si la residencia del fallecido no se sabe, o se pierde en algún pasaje de registros, el campo queda como “Sin información” o simplemente como nan o null.

Atributo de calidad afectado: Completitud

Meta (Goal)	Que el dato correspondiente a “jurisdiccion_residencia_nombre” este completo
Pregunta	¿Cuál es la proporcion de jurisdicciones marcadas como “Sin información” o como null respecto a la cantidad de jurisdicciones bien definidas?
Métrica	(Cantidad de defunciones en Jurisdicciones sin definir / Total de defunciones en jurisdicciones bien definidas) * 100

Cuadro 1: Aplicación de métrica GQM sobre tabla Defunciones.csv.

Una vez aplicada la metodología GQM, se obtuvo que el resultado de la métrica fue $0,357603\,\%$ lo que significa que menos de 1 de cada 100 registros presentan ausencia o ambigüedad en el nombre de la jurisdicción. Si bien el porcentaje es bajo, estos casos representan una pérdida de precisión en la identificación territorial de las defunciones.

Dado que la magnitud del problema es mínima ($< 0{,}5\,\%$), para mantener la integridad del modelo relacional y cumplir con las restricciones de clave foránea en las tablas, se optó por filtrar los datos asociados a provincias sin definir.

Para solucionar este problema, proponemos que a la hora de ingresar jurisdicciones sea obligatorio compltar el campo con una provincia válida.

Tabla: Establecimientos de Salud

Al analizar el archivo instituciones_de_salud.csv, se halló una falla en la consistencia en la relación entre identificadores y nombres de departamentos.

El caso más evidente es la Comuna 1 de la jurisdiccion CABA, que en algunas filas aparece con ID 1 y en otras con ID 0. El origen más probable de esto, es de procesos y software, ya que al ser un sistema que integra diversas fuentes de datos detectamos la presencia de un software laxo que permite faltas de integridad en los datos que luego afectan a la consistencia de estos.

Atributo de calidad afectado: Consistencia

Meta (Goal)	Que no haya departamentos con igual nombre y distinto id en una misma provincia
Pregunta	¿Cuál es la proporcion de departamentos con igual nombre y distinto id en una misma provincia?
Métrica	(Cantidad toatl de departamentos en una misma provincia con IDs distintos / Cantidad de departamentos en el país) * 100

Cuadro 2: Aplicación de métrica GQM sobre tabla $Instituciones_de_salud.csv$.

Una vez aplicada la metodología GQM, se obtuvo que el resultado de la métrica fue $0,56497\,\%$ y solo ocurrio con 3 departamentos de los 531. Aunque el porcentaje no es alto($< 1\,\%$), esto no implica que no pueda modificar mucho los números de los análisis cuando se decide observar el comportamiento de las variables en funcion de los departamentos de cada provincia.

Para mantener la consistencia de los datos optamos por utilizar un único id en los departamentos, uniendo los resultados bajo una única clave.

Para solucionar este problema, proponemos que no sea posible cargar un departamento si el nombre de este no coincide con su id estándar.

3.2 Análisis de Formas Normales de las tablas de Establecimientos de salud y Defunciones

A continuación, se presenta el análisis de las formas normales para las tablas originales del dataset Defunciones y Establecimientos de Salud.

Tabla: Defunciones

- **Primera Forma Normal (1FN):** Aseguramos que la tabla se encuentra en Primera Forma Normal (1FN), dado que todos los atributos tienen valores atómicos.
- **Segunda Forma Normal (2FN):** La tabla **no cumple** con las condiciones de la 2FN. Al definir como clave primaria al conjunto compuesto por {*anio, jurisdiccion_de_residencia_id, cie10_causa_id, sexo_id, grupo_edad*}, se puede notar que existen dependencias parciales. Existen atributos no primos que dependen únicamente de una parte de la clave. Por ejemplo, el atributo *sexo* posee una dependencia funcional respecto a *sexo_id* que no es una clave primaria por si sola.
- Notar que como la tabla no cumple con las condiciones de la Segunda Forma Normal, como cada forma normal incluye las condiciones de las formas anteriores a si misma, la tabla tampoco cumple con las formas normales siguientes (3FN y BCFN).

Tabla: Establecimientos de Salud

- **Primera Forma Normal (1FN):** Aseguramos que la tabla **no cumple** los requerimientos para estar en Primera Forma Normal (1FN), dado que no todos los atributos tienen valores atómicos. Determinamos que el valor de *Domicilio* se podría separar en los valores *Calle* y *Altura* para que sean atómicos.
- Notar que como la tabla no cumple con las condiciones de la Primera Forma Normal, como cada forma normal incluye las condiciones de las formas anteriores a si misma, la tabla tampoco cumple con las formas normales siguientes (2FN, 3FN y BCFN).

3.3 Modelo Relacional, DER y Dependencias Funcionales

DER

Luego de comprobar la calidad de los datos, se realizó un Diagrama Entidad-Relación en el que se pueden ver las entidades con sus atributos y claves y las relaciones entre estas.

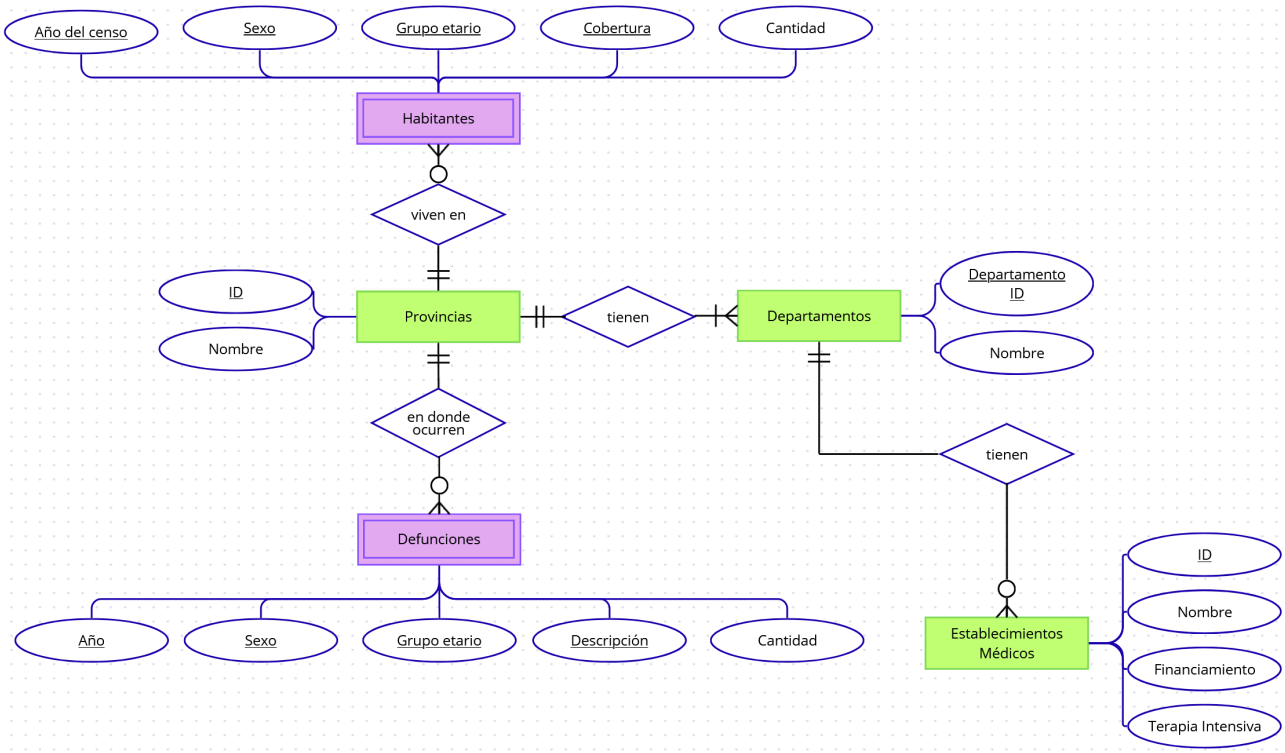

Figura 1: Diagrama Entidad-Relación.

Modelo Relacional

A partir del DER, se realizó el siguiente modelo relacional.

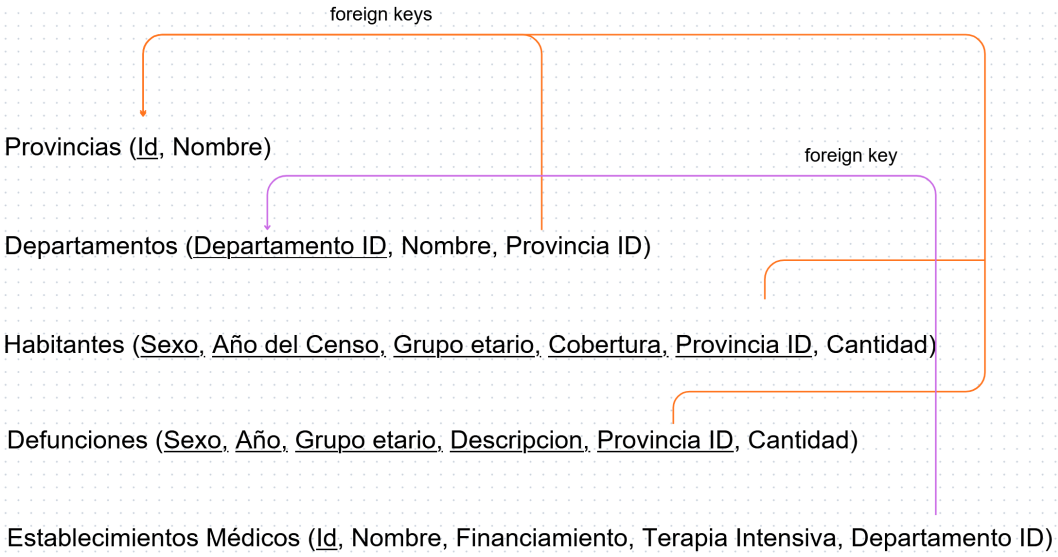

Figura 2: Modelo Relacional basado en el Diagrama Entidad-Relación.

Se puede ver en el DER que df_provincias, df_departamento y df_establecimientos_medicos son Entidades Fuertes; df_habitantes y df_defunciones son Entidades Débiles de df_provincias y por lo tanto tienen df_provincias.ID una foreign key como parte de su primary key; como las relaciones entre df_provincias y df_departamentos es uno-a-uno, la primary key de df_provincias es un atributo de df_departamentos; analogamente como la relación entre df_establecimientos_medicos y df_departamentos es uno-a-uno, la clave primaria de df_departamentos es un atributo de df_establecimientos_medicos.

Dependencias Funcionales

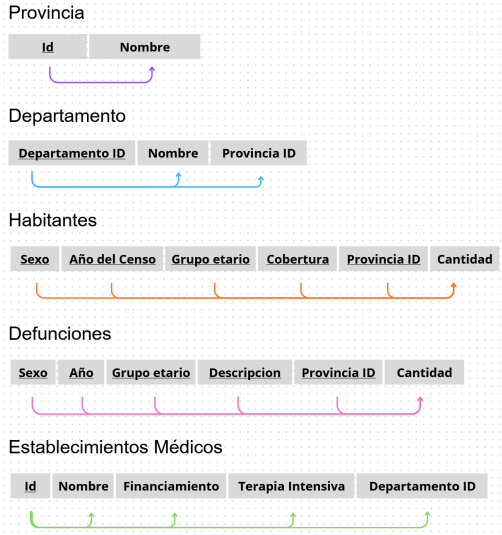

Figura 3: Dependencias funcionales.

Dado que todos los atributos son atómicos (1FN), que todo atributo no primo depende en su totalidad de la clave primaria (2NF) y que no existen dependencias funcionales transitivas (para toda dependencia funcional no trivial $X \to A$ del modelo, se cumple que X es una superclave (SK) o que A es un atributo primo) (3FN) podemos concluir que el modelo relacional esta en Tercera Forma Normal.

3.4 Importación de Datos

- Para la tabla **df_departamentos** tomamos las columnas “provincia_id” y “departamento_id” concatenadas como “Departamento ID”, “departamento_nombre” como “Nombre” y “provincia_id” como “Provincia ID” de la tabla **instituciones_de_salud** que es la lectura del archivo **instituciones_de_salud.xlsx**.
- Para la tabla **df_provincias** tomamos las columnas “jurisdiccion_de_residencia_id” como “ID” y “jurisdiccion_de_residencia_nombre” como “Nombre” de la tabla **archivo_defunciones** que es la lectura del archivo **defunciones.csv**.
- Para la tabla **df_defunciones** tomamos las columnas “grupo_edad” que normalizamos el contenido (ej: si dice 01.De 0 a 14 anios. pasa a ser 0-14) con el nombre “Grupo etario”, “Sexo” que normalizamos el contenido (si el valor es “femenino” pasa a ser “F” y si es “masculino” pasa a ser “M”) que conserva su nombre (“Sexo”), “anio” como “Año” y “jurisdiccion_de_residencia_id” como “Provincia ID” de la tabla **archivo_defunciones** que es la lectura del archivo **defunciones.csv**. También tomamos la columna “categorias” como “Descripción” de la tabla **categoriasDefunciones** que es la lectura del archivo **categoriasDefunciones.csv**. (Ambas tablas fueron unidas por la clave del ID de la defunción que respectivamente se llaman “cie10_causa_id” y “codigo_def”).
- Para la tabla **df_establecimientos_medicos** tomamos las columnas “establecimiento_id” como “ID”, “establecimiento_nombre” como “Nombre”, “establecimiento_id” como “Departamento ID”, “terapia_intensiva” como “Terapia intensiva” y “origen_financiamiento” como “Financiamiento” de la tabla **instituciones_de_salud** que es la lectura del archivo **instituciones_de_salud.xlsx**.
- Para la tabla **df_habitantes** hace un proceso completamente análogo con las tablas **df_censo_2010** que es la lectura del archivo **censo2010.xlsx** y **df_censo_2022** que es la lectura del archivo **censo2022.xlsx** de las cuales tomamos las columnas “Cobertura” que conserva su nombre de la cual dividimos las coberturas existentes en “Privada”,

“Pública” y “Sin cobertura” (se puede ver la categorizacion de la cobertura en la sección Decisiones4), la columna “Rango Etario” como “Grupo Etario” y luego pasamos el valor de “Mujer” y “Varón” a una nueva columna “Cantidad” y armamos otra columna “Sexo” cuyo valor es F para las cantidades de mujer y M para las cantidades de varon. Además armamos otra columna “Año del censo” que indica el año correspondiente a la tabla de censo que estamos usando. Luego con el nombre de la provincia dado por la columna “provincia”igualado la columna “Nombre” de la tabla **df_provincias** buscamos el Id de la provincia y armamos una nueva columna “Provincia ID” que reemplaza a “provincia” para que df_habitantes cumpla con el DER.

4 Decisiones Tomadas

Las fuentes de datos proporcionadas para la realización del trabajo incluían diversos atributos innecesarios para el análisis en función del objetivo planteado, así como registros inconsistentes e incompletos. En consecuencia, se tomaron las siguientes decisiones:

- De la fuente defunciones.csv no se consideraron atributos como *muerte_materna_clasificacion* y *muerte_materna_id*, debido a que sus valores eran mayoritariamente nulos y resultaban irrelevantes para el análisis desarrollado en este informe.

  Tampoco se contemplaron atributos vinculados al tipo de residencia (con excepción del ID del departamento) provenientes de la fuente instituciones_de_salud.csv, dado que, si bien describían ciertas características demográficas, se determinó que no eran pertinentes a los objetivos específicos del análisis.

  Además, se optó por utilizar las categorías presentes en categoriasDefunciones como parte de la clave de la tabla df_defunciones (en vez de usar el id de las defunciones) para poder respetar la Tercera Forma Normal con los contenidos vistos en la materia.

- En la construcción de df_defunciones, se eliminaron los registros cuyo *grupo_etario* o *sexo* no aportaban información relevante. La suma de dichos registros representaba menos del 0,4 % del total en cada caso, por lo que se consideró que su exclusión no afectaba significativamente los resultados y contribuía a una mayor claridad analítica.

- En la elaboración de df_provincia, se descartaron los casos correspondientes a *jurisdiccion_residencia_nombre* que no aportaban información significativa, ya que la suma total de dichos registros era inferior al 0,4 %. Se concluyó que su eliminación no alteraba sustancialmente el análisis.

- En el armado de df_departamentos, se decidió sobrescribir el ID de tres departamentos (ZAPALA (Neuquén), QUILMES (Buenos Aires) y COMUNA 1 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)) ya que en la tabla instituciones_de_salud.csv figuraban registrados con identificadores distintos. Esta inconsistencia afectaba el análisis, por lo que se procedió a su corrección para garantizar coherencia en los resultados.

- En la preparación de df_habitantes, se agruparon distintas categorías de la variable *Cobertura* con el fin de homogeneizar la información entre los censos disponibles. Las categorías *Obra Social (Incluye PAMI)*, *Prepaga a través de obra social* y *Prepaga sólo por contratación voluntaria* fueron reunidas bajo la categoría *Privada*. Por su parte, *Programas o planes estatales de salud* se clasificó como *Pública*, y *No tiene obra social, prepaga o plan estatal* se definió como *No tiene cobertura social*. Esta decisión respondió a que los censos no presentaban la misma cantidad de categorías, por lo que se consideró que esta clasificación permitía un análisis más consistente.

- Se observó que los ID de los departamentos en la tabla *establecimientos_médicos* se repetian en distintas provincias, lo que puede llegar a generar errores numéricos si no se toma en cuenta. Se optó por usar la union de los ID de las provincias seguidos por los

ID de los departamentos como clave para la tabla *df_departamentos* para garantizar que las claves sean únicas.

- En el análisis del gráfico V, se vio una anomalía que muestra cerca de 1400 establecimientos médicos en un único departamento de Tucumán y problemas similares en otras provincias, lo cual carece de sentido ya que la provincia de Buenos Aires muestra un outlier maximo de 800. Al analizar más profundamente el dataset original de establecimientos médicos se vio que Tucumán presentaba una gran cantidad de establecimientos médicos diferentes en únicamente su capital, los cuales por si solos representaban un 10 % de las instituciones médicas de todo el país. Decidimos dejarlo como estaba sabiendo que es un error de duplicación de registros, ya que hay muchos centros médicos con mismo nombre y dirección, pero con el agregado del servicio que ofrecen, o distinta altura de calle pero muy parecidas entre si, indicando que pueden referirse a puertas distintas de un mismo hospital.

5 Análisis de Datos

5.1 Reportes SQL

REPORTE I

Para este reporte se comparó la cantidad de habitantes con y sin cobertura de salud entre los censos 2010 y 2022, separados por grupo etario.

Se consideró como población con cobertura a quienes registraban cobertura pública o privada, mientras que se clasificó como sin cobertura a quienes figuraban con la categoría "No tiene cobertura social".

Provincia	Grupo etario	Habitantes con cobertura en 2010	Habitantes sin cobertura en 2010	Habitantes con cobertura en 2022	Habitantes sin cobertura en 2022
Buenos Aires	0-14	2230507.0	1643068.0	2183542.0	1645128.0
Buenos Aires	15-34	2850048.0	2145986.0	2832382.0	2418209.0
Buenos Aires	35-54	2423430.0	1255181.0	3068766.0	1533103.0

Figura 4: Reporte 1

Es importante notar que aunque la cantidad de personas con cobertura aumentó en casi todas las provincias a lo largo de los años, la cantidad de personas sin cobertura tambien creció significativamente en algunas provincias (como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba), especialmente en los grupos de 15 a 34 años. Esto sugiere que el poder adquisitivo bajo en las grandes ciudades entre 2010 y 2022.

En el Grupo de +75 la relacion de personas con y sin cobertura es desproporcionada a favor de los primeros, es el grupo más protegido. Fijandonos en el resto de las tablas ademas notamos que de este grupo un 82 % tiene cobertura pública, un 15 % tiene cobertura privada y hay solo un 3 % sin cobertura. De esta información descubrimos que aunque el grupo de 15 a 34 esta más "desprotegido" debido a la alta tasa de informalidad laboral, estos ingresan de forma masiva al sistema de cobertura al alcanzar la edad jubilatoria. Si se toman en cuenta los datos de las tablas *df_defunciones* y *df_establecimientos_medicos*, podemos ver que las mayores causa de defuncion en el grupo de adultos mayores se concentra en *Enfermedades del Sistema Respiratorio* y *Tumores* que al ser enfermedades crónicas y experimentales son además muy caras de tratar.Dado que el 82 % de los adultos mayores tiene cobertura pública el estado asume el pago de los tratamientos de mayor costo en el país. Esto genera un problema de financiamiento ya que los jovenes se precarizan, mientras que el grupo que más servicios consume crece en cantidad y demanda de servicios.

REPORTE II

Nombre	Financiamiento	Cantidad de establecimientos con terapia intensiva
Buenos Aires	Estatal	135.0
Buenos Aires	Privado	198.0
Catamarca	Estatal	4.0

Figura 5: Reporte 2

Luego de generar el reporte se puede notar que para todas las provincias hay más establecimientos con terapia intensiva con financiamiento privado que público. Además que la presion sobre el sistema de salud se distribuye de manera no uniforme, (por ejemplo aunque la provincia de Buenos Aires tiene la mayor cantidad de establecimientos (333), debe atender a la población más vasta del país y su radio de establecimientos por habitante suele ser menor que en jurisdicciones más chicas).

Por otro lado y relacionando esta consulta con la anterior, podemos notar que hay provincias (un gran ejemplo es Chaco) que tienen muchas personas sin cobertura social (que dependen totalmente de los establecimientos públicos) y si el número de centros públicos con terapia intensiva es bajo (en Chaco solo hay 5), la vulnerabilidad social aumenta drásticamente. Analizando la tabla *df_defunciones* vemos que en estas provincias, las defunciones por enfermedades infecciosas o respiratorias (que dependen de una atención primaria rápida) suelen ser más frecuentes. Esto genera que en una emergencia la gente de estos departamentos tenga que trasladarse a otra región donde pueda ser atendida, lo que explica la saturación de los hospitales urbanos que tienen que atender las urgencias de los centros municipales que no tienen el equipamiento necesario.

Además, podemos ver que las *Enfermedades del aparato circulatorio* y *Tumores* lideran las estadísticas de defunciones lo que sugiere que, más allá de la cantidad de centros, se requiere una infraestructura específica de alta complejidad que el sector privado suele cubrir en grandes ciudades, pero que escasea en el sector público del interior del país.

REPORTE III

Sexo	Grupo etario	Descripción	Total de muertes	Frecuencia
F	0-14	Afecciones originadas en el periodo perinatal	28507.0	5 más frecuentes
F	0-14	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	18550.0	5 más frecuentes
F	0-14	Accidentes y causas externas	8130.0	5 más frecuentes

Figura 6: Reporte 3

Podemos ver que los mayores riesgos de muerte en el grupo mas jóven (0 a 14 años) es neonatal (y los varones presentan un 37 % más de muertes por estas causas que las mujeres en este rango). Y los accidentes son la tercera causa lo que da pie a intervenciones estatales en politicas de seguridad vial y prevención doméstica.

En el otro extremo del espectro, los de +75 sufren de enfermedades del Aparato Circulatorio. Y las enfermedades Infecciosas son más frecuentes en mujeres de este grupo, superando a los tumores, lo que podría estar asociado a complicaciones intrahospitalarias o fragilidad inmunológica.

Si dividimos por género, podemos ver que los hombres suelen sufrir más defunciones por causas externas durante su juventud y enfermedades respiratorias en la vejez y es notable que aunque son parte de las 5 causas de defuncion menos frecuentes, muchas mujeres sufren de enfermedades del sistema osteomuscular que afectan su calidad de vida sin terminarla. Por otro lado, las enfermedades de la Sangre y Órganos Hematopoyéticos tienen una mayor prevalencia en mujeres en edad fértil por la pérdida de hierro y cambios hormonales.

Debemos notar que aunque los trastornos mentales suelen aparecer dentro de las 5 causas de defunción menos frecuentes, esto no implica que no afecten al resto del cuerpo y impulsen a la muerte de forma secundaria.

REPORTE IV

Provincia	Grupo etario	Tasa de mortalidad
Buenos Aires	0-14	0.58036
Buenos Aires	15-34	0.84905
Buenos Aires	35-54	2.80929

Figura 7: Reporte 4

El dato más evidente es la relación entre la edad y la tasa de mortalidad. A nivel nacional se puede ver que de 0 a 14 años las tasas son mínimas (generalmente menores al 1 %, de 15 a 34 oscilan entre el 0,7 y el 1,4 %, de 35 a 54 entre 2.4 y 4.1 %, de 55 a 74 aumenta significativamente y van entre el 15 y el 23 % y por último, los de más de 75 años tienen una tasa de mortalidad de más del 90 % en casi todas las provincias.

Si analizamos el reporte provincialmente podemos notar que las tasas varían significativamente en algunas provincias, lo que se traduce en brechas en la eficiencia sanitaria o en las condiciones de vida. Chaco presenta indicadores de mortalidad infantil y de adultos jóvenes significativamente más altos que el promedio, hecho que se corresponde con el análisis de la consulta 3.

Por otro lado con los reportes anteriores y la tabla *df_establecimientos_medicos.csv* podemos ver que, las provincias con mayor densidad de establecimientos con Terapia Intensiva (como Buenos Aires o CABA) suelen concentrar una mayor tasa de mortalidad en el grupo de 75+ lo que puede indicar una mayor supervivencia de la población hasta edades avanzadas. Y con la tabla *df_censo_2022.csv* podemos ver que en las provincias con mayor cantidad de gente sin cobertura suelen ser las que tienen tasas de mortalidad más altas en los grupos de edad media (15-54 años), es decir que en el grupo de 15 a 54 años es en donde más se reflejan las desigualdades regionales y donde hay más muertes de los mayores suele haber un mejor sistema de salud.

REPORTE V

Se analiza la variación en la cantidad de defunciones por causa entre 2010 y 2022.

Descripción	Diferencia de defunciones entre 2010 y 2022
Enfermedades del aparato respiratorio	25846.0
COVID-19	23812.0
Enfermedades del aparato circulatorio	13002.0

Figura 8: Reporte 5

Observando los resultados, vemos que las 2 categorias con mayor diferencia estan muy relacionadas a la pandemia, primero estan las enfermedades respiratorias, lo que sugiere no solo complicaciones relacionadas al COVID, sino también la falta de tratamiento de las enfermedades preexistentes en esta categoría por la saturación del sistema de salúd en esos años , al analizar estos números también debemos tener en cuenta el aumento de longevidad que se generó a lo largo del tiempo y la tendencia de la gente mayor a este tipo de enfermedades (es la principal causa de muerte del grupo +75). En segundo lugar se encuentra el COVID-19, y aunque es logico que las muertes aumentes por la no existencia del covid en 2010, hay que

tener en cuenta que para 2022 la vacunación contra esta enfermedad en Argentina ya estaba avanzada, lo que lleva a pensar que el covid pasó de ser una emergencia pandémica a una causa endémica que se sumó a las preexistentes. En tercer puesto estan las enfermedades circulatorias, cuyo número se corresponde al envejecimiento poblacional de país.

El aumento de defunciones debido a las enfermedades del sistema genitourinario y del aparato digestivo indica que el sistema preventivo (centros de salud) no fue suficiente para contener el avance de patologías crónicas y por lo tanto hubo una pérdida de calidad de vida o de salud.

Comparando los reportes y tablas, se puede notar que estas enfermedades (respiratorias, circulatorias y covid) fueron más letales en provincias con poco acceso a la salud pública y a establecimientos de salud con terapia intensiva que en el resto de jurisdicciones.

Por otro lado, una de las categorías cuyas defunciones disminuyeron fue la de los accidentes y causas externas, lo que sugiere que a pesar del crecimiento poblacional, hubo mejoras en la seguridad vial o cambios en el comportamiento poblacional. La otra opción es que la cuarentena siga vigente en ciertos lugares.

Es importante mencionar también que las enfermedades relacionadas a la gestación (originadas en el periodo perinatal y malformaciones congénitas) disminuyeron con el transcurso del tiempo, indicando una mejora en los diagnósticos prenatales o una baja de natalidad en algún periodo.

5.2 Visualizaciones

GRÁFICO I:

Es notoria en el gráfico la extrema distinción entre jurisdicciones. La población de la provincia de Buenos Aires supera con amplia diferencia la suma de varias de las provincias que le siguen. Todas las jurisdicciones muestran un incremento en su población con respecto a 2010, mostrando una tendencia de crecimiento demográfico; y los extremos se mantienen en posición, donde jurisdicciones como Tierra del Fuego y Santa Cruz se mantienen con los volúmenes más bajos, mientras que Buenos Aires y Córdoba siguen dominando.

Relacionando el gráfico con los reportes, debemos resaltar que el sistema de salud no debe medirse solo por el tamaño de la población (cantidad total), sino por la capacidad instalada. Que Chaco solo tenga 5 centros públicos con terapia intensiva para esa cantidad de habitantes (ver Reporte II) deriva en traslados hacia las provincias con más población, saturando el sistema privado y público de alta complejidad en CABA o Santa Fe. Otra relacion que podemos ver, es que las provincias con barras más altas (Buenos Aires, CABA, Córdoba) son también las que, según el Reporte IV, concentran mayor mortalidad en mayores de 75 años, indicando una mayor longevidad en los grandes centros urbanos (posiblemente debido a la infraestructura). La gran concentración de gente en estas provincias explica por qué el sector de salud privado se concentra allí.

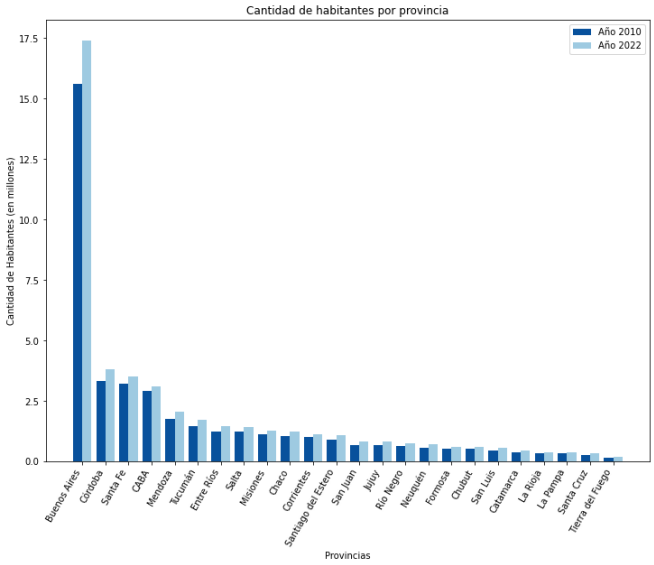

Figura 9: Crecimiento poblacional por provincia

GRAFICO II:

Se puede ver cómo las enfermedades del aparato circulatorio y tumores lideran históricamente las defunciones, mostrando un crecimiento estable y sostenido. Se observa un comportamiento particular con un pico abrupto en 2021 donde el Covid 19 igualó en magnitud a las causas principales, alterando la estructura habitual de defunciones, y aumentando también las muertes causadas por enfermedades relacionadas al covid (como las respiratorias y circulatorias). Luego del covid, el sistema de salud no se recuperó de forma inmediata, pues la pendiente ascendente en enfermedades respiratorias sugiere que muchas patologías crónicas no recibieron el tratamiento adecuado por la saturación de los centros de salud mencionados en el Reporte II. Además, se puede observar como las causas de defunción externas y accidentes tuvieron una leve decaida en los años 2020 y 2021, esto se debe a la cuarentena que se llevó a cabo en estos años.

Al observar la línea correspondiente a las enfermedades circulatorias, se ve una tendencia alta y sostenida (incluso creciente) esto se explica en el análisis del reporte IV, donde se ve que tasa de mortalidad en mayores de 75 años supera el 90 %. El hecho de que esta línea sea una de las líderes en el gráfico confirma que en Argentina se está desplazando la mortalidad hacia enfermedades crónicas y degenerativas.

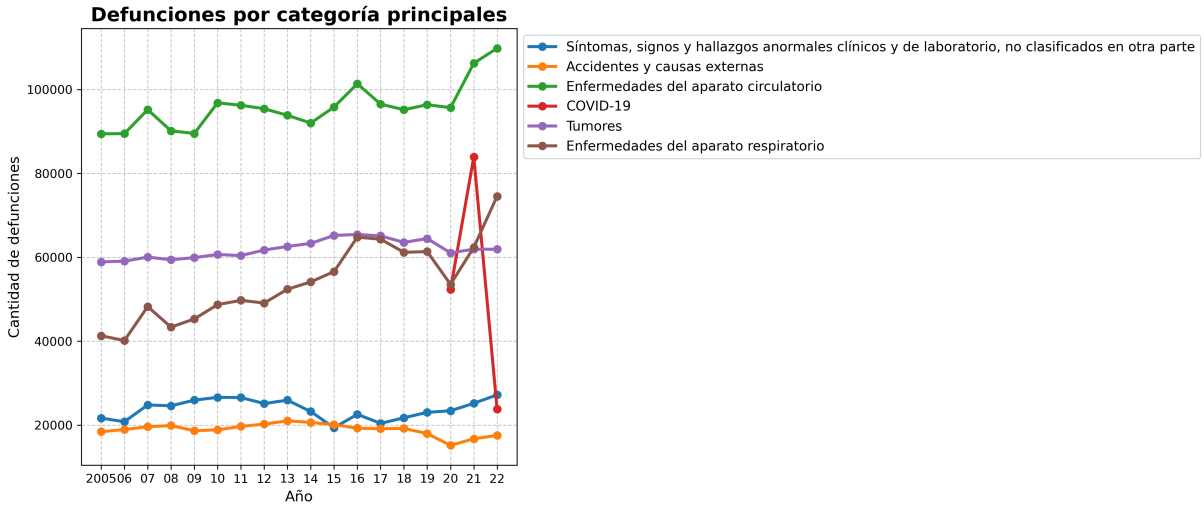

Figura 10: Defunciones principales

GRÁFICO III:

Si analizamos la mortalidad en el año 2022 por jurisdicción (normalizada cada mil habitantes), se observa que en CABA hay una mayor concentración de mortalidad a comparación del resto de provincias y en Tierra del Fuego es donde se encuentra la menor concentración de esta. Si queremos analizar más a profundidad este gráfico, se puede separar la totalidad de la mortalidad por sexo, siendo esto el gráfico de la derecha. Si se analiza el gráfico de Mortalidad por Provincia y Sexo, se verá que en 23 de las 24 jurisdicciones, la barra verde (Hombres) es notablemente más alta que la barra violeta (Mujeres). En provincias como Chaco o Formosa, la brecha es muy marcada. Esto puede explicarse por factores biológicos y, sobre todo, socioculturales, ya que los hombres suelen estar expuestos a trabajos de mayor riesgo, tienen mayores tasas de accidentes viales y, estadísticamente, no suelen acudir tanto al médico de manera preventiva a comparación con las mujeres. Por otro lado, se encuentra la "excepción a la regla", la cual es CABA. Es la única jurisdicción donde la mortalidad femenina supera ampliamente a la masculina. Esto se puede deber a dos razones principales, las cuales no están tan relacionadas al sexo, sino a la calidad de vida. CABA tiene la población más envejecida de Argentina. Dado que las mujeres tienen una mayor esperanza de vida que los hombres, hay muchísimas más mujeres de edad avanzada viviendo en la ciudad que hombres de la misma edad. Al haber más población femenina en el grupo de riesgo de muerte natural por vejez, la tasa bruta por cada 1000 habitantes sube para ellas. Por otro lado, CABA concentra una gran cantidad de centros de salud y residencias para adultos mayores, lo que atrae a población de edad avanzada de otras zonas, influyendo en las estadísticas de mortalidad local.

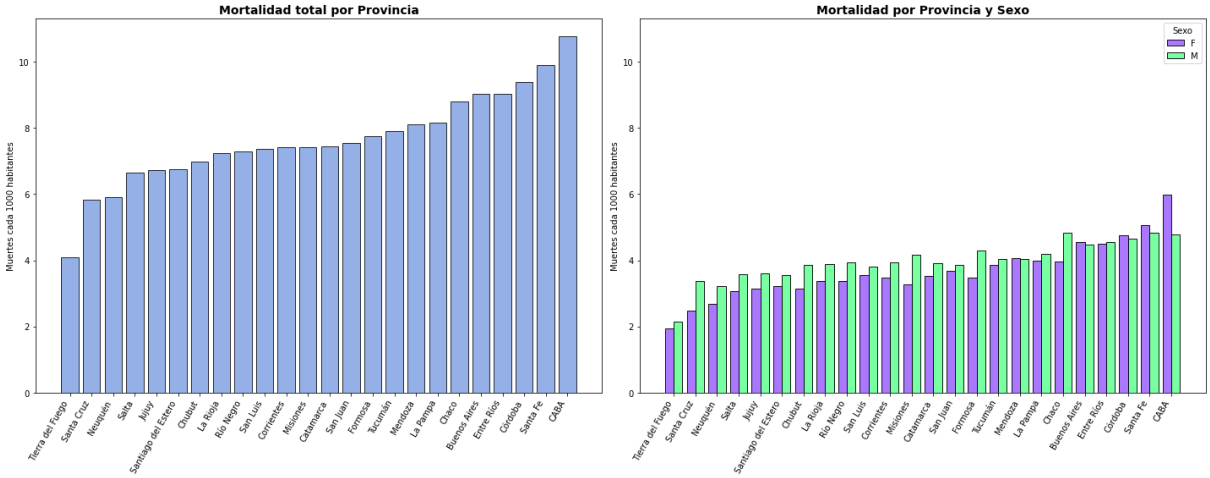

Figura 11: Mortalidad por jurisdicción en 2022 / Separación por sexo

GRÁFICO IV:

Con este gráfico podemos complementar al análisis del gráfico anterior y de los reportes (Figura 11) Este gráfico confirma que la mortalidad masculina es más intensa pero más temprana (por causas neonatales de 0 a 14 años y por causas externas de 0 a 74 años), mientras que la mortalidad femenina se concentra masivamente en el último grupo etario, lo que explica perfectamente por qué las zonas con poblaciones envejecidas (como CABA) muestran más muertes en su población femenina.La normalización demuestra que no es que mueran más varones porque "hay más", sino porque están expuestos a mayores riesgos en su juventud.

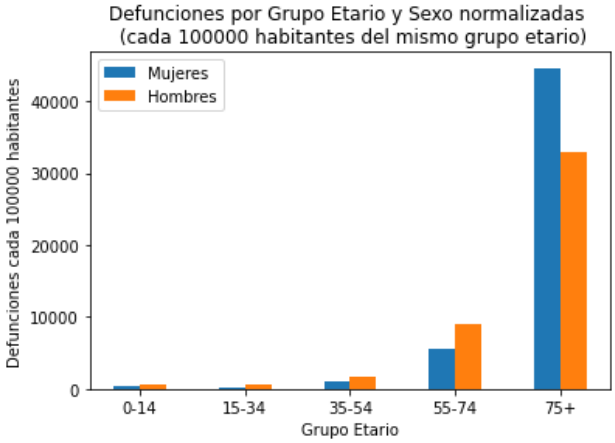

Figura 12: Defunciones por grupo etario y sexo

GRÁFICO V:

Si se mira detenidamente la última columna a la derecha, la cual pertenece a Tucumán, hay un outlier que marca casi 1450 establecimientos en un solo departamento. Esto es extraño porque Buenos Aires, que tiene muchísima más población, tiene su punto más alto cerca de los 800. Revisando el archivo original de instituciones de salud más a detalle, se observa que efectivamente este número para Tucumán existe y no fue un error de consultas SQL. Para más detalles con respecto a este problema, consultar la sección de decisiones (4). Hay muchas provincias, como Chaco, Catamarca, La Rioja, San Juan o Jujuy, que tienen cajas muy planas y pegadas al eje cero. Esto indica que casi todos sus departamentos tienen una cantidad mínima de centros de salud y son las que tienen mayor mortalidad joven (mencionadas en el REPORTE IV donde se usó Chaco como ejemplo). Esto explica por qué muchas de las enfermedades son más graves en estas provincias. La caja de la Provincia de Buenos Aires es una de las más largas verticalmente. Refleja la enorme diferencia que hay entre los departamentos del interior bonaerense (pocos centros) y los del Conurbano (muchos centros). A diferencia de otras provincias donde solo hay un punto alto (la capital), Buenos Aires tiene un gran rastro de puntos, lo que indica que existen varios polos sanitarios importantes, aunque la base sigue siendo desigual.

Luego vemos que CABA no tiene la base en cero. Su caja empieza más arriba que las demás, lo que significa que no existen zonas dejadas de lado. Al ser un territorio 100 % urbano, el acceso es uniforme.

Con respecto a Tierra del Fuego, tiene la caja situada a mayor altura en el gráfico. Al tener una población pequeña concentrada en pocos departamentos, el promedio de establecimientos por departamento es el más alto y estable del país, sin presentar esa dispersión extrema que vemos en el norte. (Leer último item de la sección de decisiones (4)

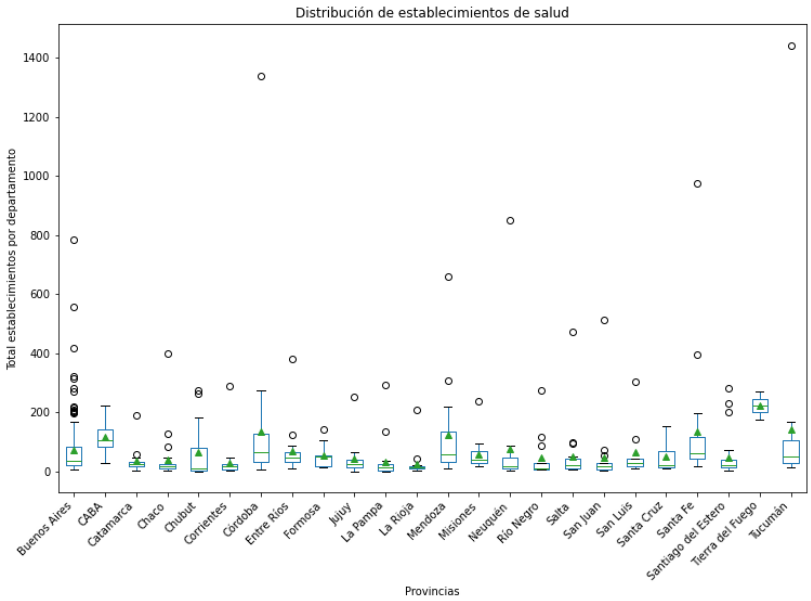

Figura 13: Boxplot de distribución de establecimientos de salud por provincia

GRÁFICO VI:

Este gráfico de dispersión permite visualizar la correlación entre la oferta de servicios de salud (eje X) y el impacto en la mortalidad (eje Y) por cada provincia. Lo primero que destaca es la ubicación de los extremos, donde CABA se posiciona en el extremo superior izquierdo. Presenta una de las tasas de mortalidad más altas, pero con una cantidad de establecimientos normalizados relativamente baja en este gráfico. Esto refuerza la teoría de su población envejecida; aunque tenga mucha infraestructura física, la vejez de sus habitantes empuja la tasa de defunciones hacia arriba de forma inevitable. Además, el tener muchos establecimientos médicos con terapia intensiva hace que gente de todo el país viaje a CABA (y a Buenos Aires) para tratar enfermedades de alto riesgo (y, si no se pueden curar, mueren en CABA en vez de en su provincia). Tierra del Fuego, sin embargo, se encuentra en el extremo opuesto (inferior derecho). Es la jurisdicción con la menor tasa de defunciones y, simultáneamente, la mayor cantidad de establecimientos normalizados por habitante. Esto sugiere que su población joven, combinada con una alta disponibilidad de centros de salud por persona, genera el escenario de mortalidad más bajo del país. En el centro del gráfico se observa una nube de provincias que mantienen una tasa de defunciones de entre 600 y 900, con una disponibilidad de establecimientos de entre 75 y 125. Hay que notar que provincias como Chaco o Formosa que tienen una infraestructura normalizada similar a la de provincias más ricas pero como se vió en el reporte II pocos de sus centros tienen terapia intensiva o son públicos y sus habitantes suelen carecer de cobertura, mantienen tasas de mortalidad más elevadas.

Finalmente, el gráfico muestra una tendencia descendente leve: a medida que nos desplazamos hacia la derecha (más establecimientos por habitante), los puntos tienden a bajar en el eje de mortalidad. Esto confirma que, si bien el factor edad es determinante (como en CABA), una mayor cobertura de salud por habitante es un factor clave para reducir la tasa de mortalidad general de una jurisdicción.

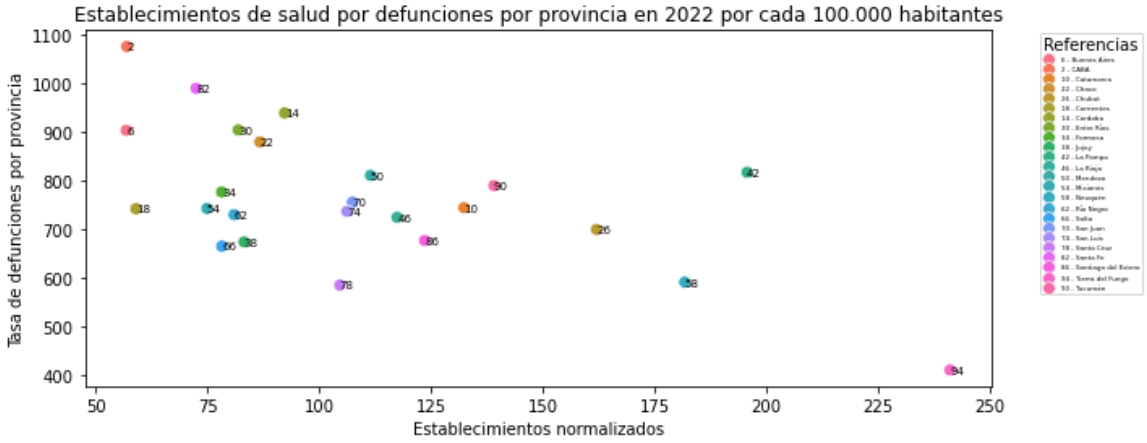

Figura 14: Relación entre establecimientos de salud y defunciones por provincia en 2022

6 Conclusiones

A partir del análisis realizado, se puede concluir que existe una relación compleja y no lineal entre las enfermedades que causan la muerte, las variables demográficas y el acceso a la salud en Argentina:

Relación Enfermedad-Demografía: Históricamente, las enfermedades del aparato circulatorio y los tumores lideran las estadísticas de mortalidad, mostrando un crecimiento estable y sostenido en el tiempo. La mortalidad está fuertemente concentrada en los grupos de mayor edad (75+ años), lo que refleja un proceso natural de envejecimiento poblacional. Por otro lado, los hombres presentan sistemáticamente mayor mortalidad en su juventud sin embargo, a partir de los 75 años o más, la tendencia se invierte y las mujeres concentran una mayor proporción de defunciones. Debido a la centralización de centros de salud del país, hay provincias con muy pocos establecimientos médicos (y menos aún con terapia intensiva y/o públicos) y con habitantes que en su mayoría no tienen cobertura social que presentan mayores riesgos de defunción por ciertas enfermedades.

Variaciones Temporales y COVID-19: Se observó una alteración significativa en la estructura habitual de defunciones en 2021 debido a la pandemia de COVID-19, la cual alcanzó magnitudes similares a las causas principales de muerte en el país y afectó a otras causas. Además, todas las jurisdicciones mostraron una tendencia de crecimiento demográfico entre los censos de 2010 y 2022, aunque este crecimiento no fue totalmente uniforme.

Infraestructura y Salud: La disponibilidad de recursos sanitarios es un factor determinante en la tasa de mortalidad. Si bien existe una correlación entre el volumen poblacional y la cantidad absoluta de centros de salud, los datos demuestran que en las jurisdicciones con mayor densidad demográfica, no aumenta de manera proporcional, resultando en una menor cantidad de establecimientos por habitante. Esta falta de infraestructura relativa coincide directamente con los picos más elevados en las tasas de mortalidad. Por el contrario, aquellas provincias que han logrado mantener una mayor densidad de establecimientos por habitante presentan tasas de defunciones más bajas y controladas.

Dado que las principales causas de defunción por sexo son distintas, estatalmente se debería buscar un diseño de programas de salud diferenciado, donde se enfoque en políticas de seguridad vial y en contrarrestar las situaciones de violencia enfocadas en los hombres (quienes mueren más por causas externas) y programas de salud reproductiva y control de anemia para mujeres (quienes sufren más enfermedades de la sangre en edad fértil).

También se puede concluir que el sistema de salud argentino enfrenta un riesgo de sostenibilidad, dado que el grupo de habitantes en edad laboral que debería financiar el sistema tiende a tener cada vez peores condiciones sociales mientras que las personas mayores, que demandan tratamientos de alto costo crece y depende mayoritariamente del Estado.

7 Anexo

Se decidió mostrar únicamente las categorías de defunción principales en la sección de análisis de los gráficos para el gráfico 2, ya que resultó de mayor interés. Sin embargo, se realizó un gráfico completo donde se muestran todas las categorías de defunciones y su trayecto a lo largo de los años. Aquí la versión completa del gráfico 2 analizado:

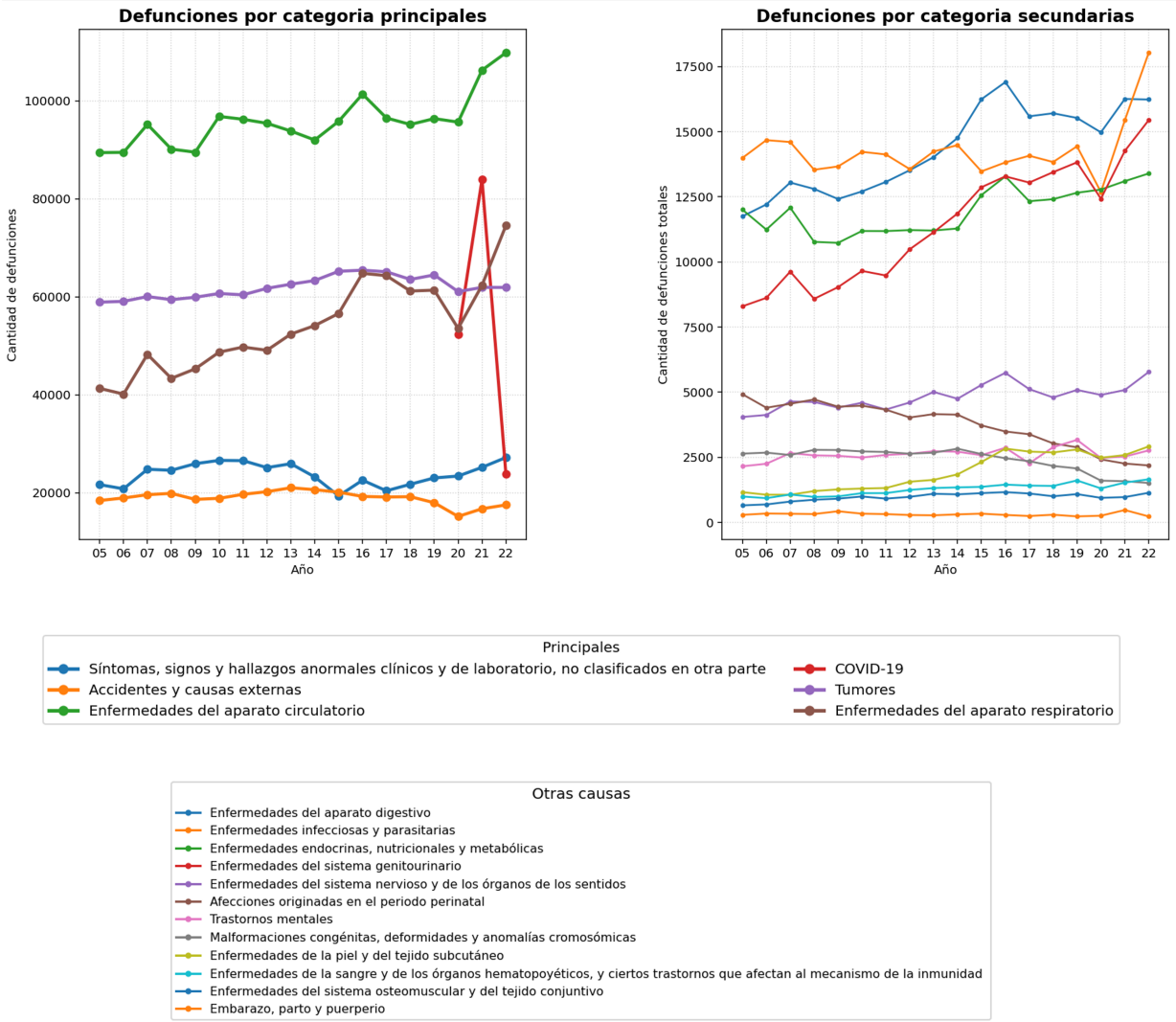

Figura 15: Gráfico II con todas las categorías